[디버깅] 메모리 누수를 점검하는 방법 - 작업 관리자

2020.04.25 22:48 Programming/Debug...

메모리 누수와 관련된 포스팅은 아래 링크를 참고해주세요.

[디버깅] 메모리 누수와 점검하는 방법 소개

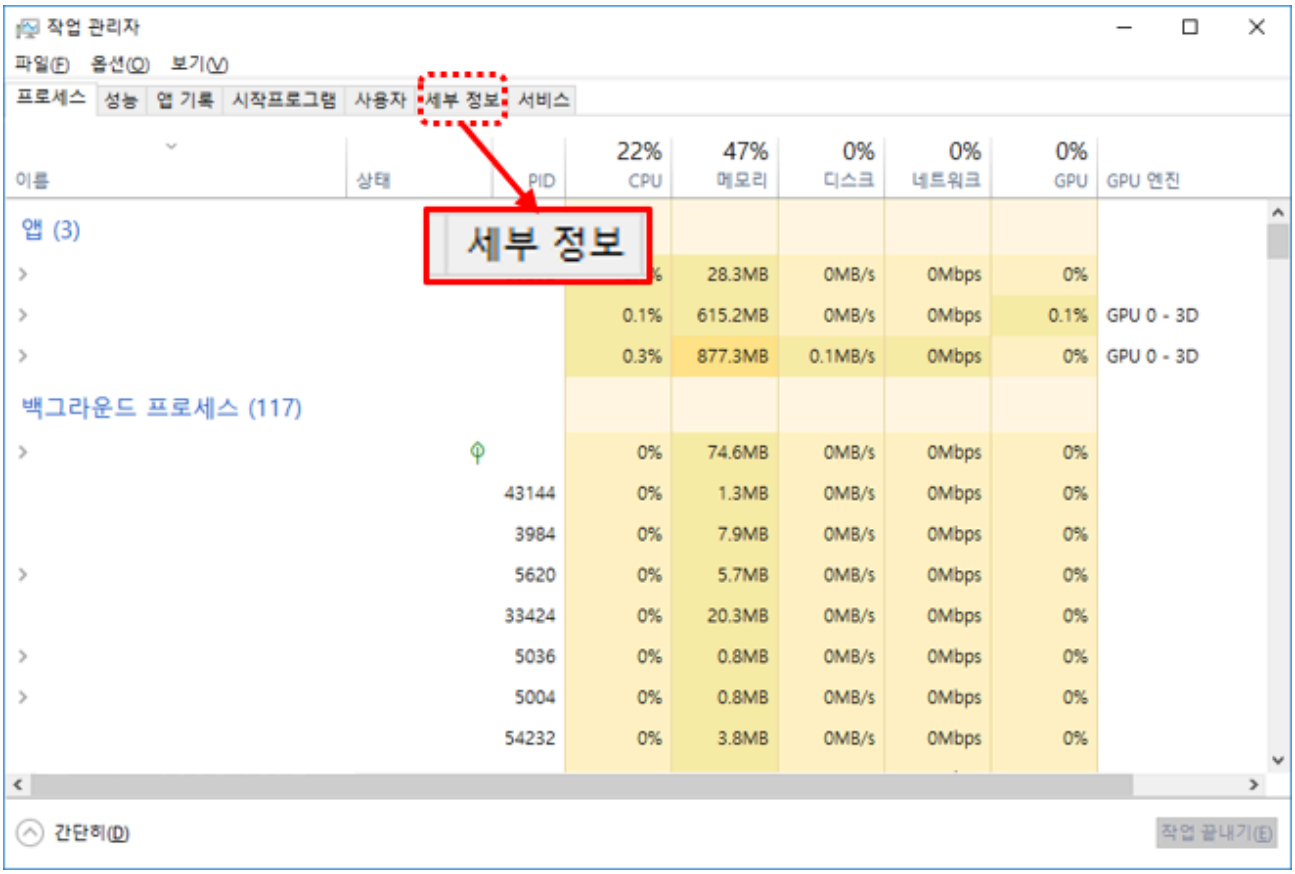
[디버깅] 메모리 …
소개 Unmanaged Code인
C++은 메모리 할당과 해제…
luckygg.tistory.com

소개

실행 중인 프로그램의 메모리 누수를 간단하게 확인하는 방법이 있습니다. 바로 윈도우에서 제공하는 작업 관리자(Task manager)입니다. 보통 작업 관리자는 실행 중인 프로그램이 먹통이 되었을 때 종료하기 위해 많이 사용했을 거라 생각됩니다. 하지만 실행 중인 프로그램의 메모리 사용량 점검 용으로도 사용될 수 있는 점을 이번 포스팅을 통해 소개하겠습니다.

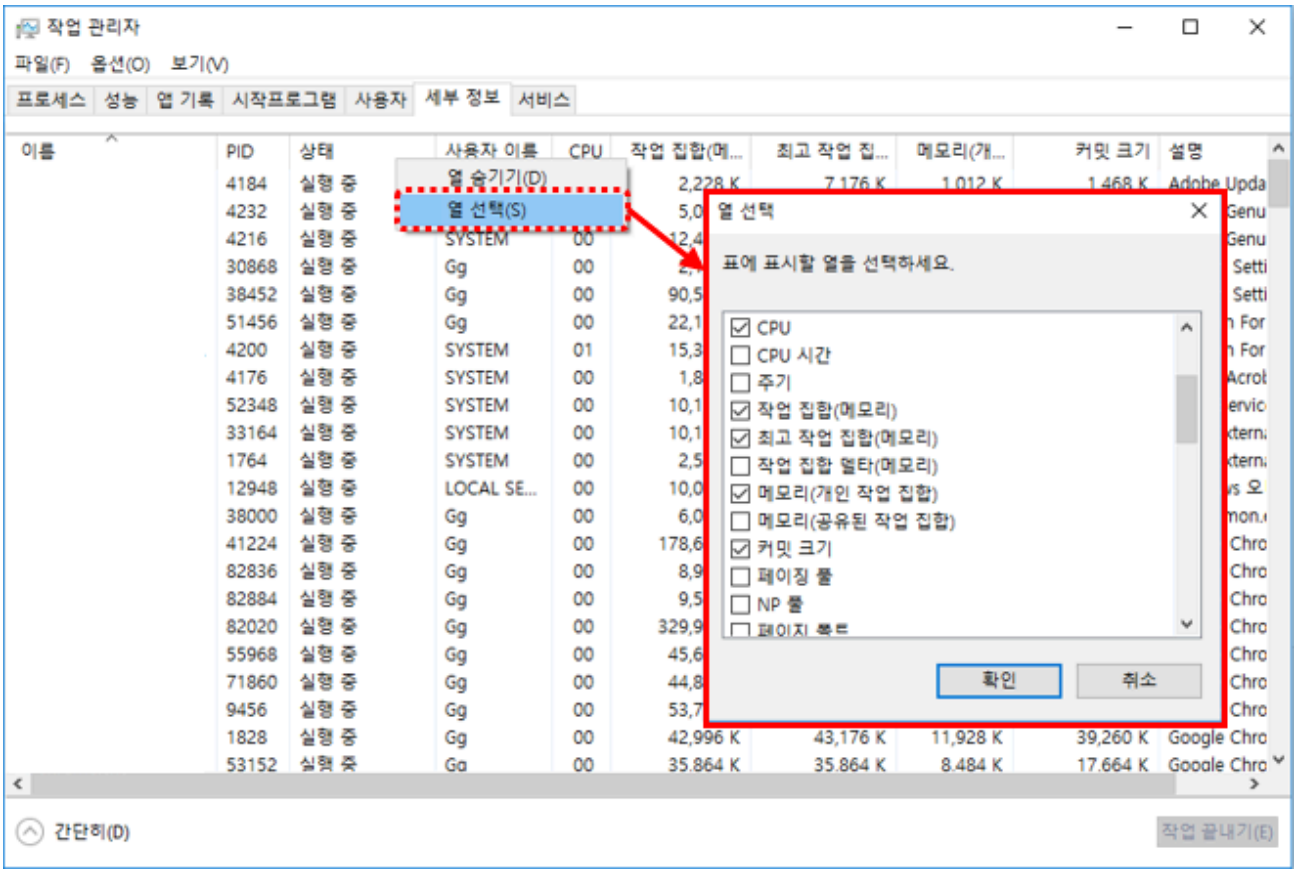
작업 관리자의 메모리 옵션

작업 관리자에서 메모리 사용 관련 옵션을 설명하겠습니다. 우선 작업 관리자를 실행하고, 세부 정보 메뉴를 클릭합니다.



작업 관리자

그리고 리스트 뷰의 헤더 부분에 마우스 우 클릭 후 열 선택을 클릭합니다. 오른쪽 창과 같이 열 선택 옵션이 표시됩니다.



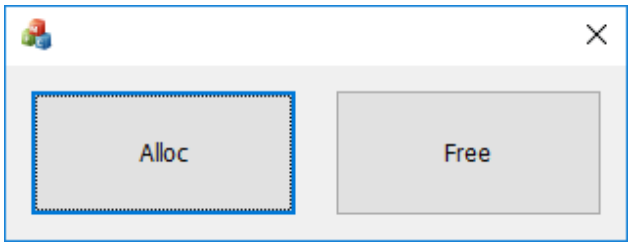
열 선택 옵션

간단히 몇 가지 옵션을 설명하겠습니다.

옵션	설명
작업 집합(메모리)	개인 작업 집합의 메모리 양과 프로세스에서 사용 중이며 공유할 수 있는 메모리 양을 더한 값을 의미합니다. 즉, 전체 사용 중인 메모리 양을 의미합니다.
최고 작업 집합(메모리)	사용하는 작업 집합 중 최대 치를 표시합니다.
작업 집합 델타(메모리)	작업 집합 메모리의 변화량을 표시합니다.
메모리(개인 작업 집합)	다른 프로세스와 공유할 수 없는 메모리 양을 표시합니다.

실습

지금까지, 작업 관리자에서 메모리의 양을 점검할 수 있는 옵션을 알아보았습니다. 이제 실습을 통해 실제 어떻게 표시되는지 확인해 보겠습니다. 예제를 위해 MFC Dialog 프로젝트 생성 후 버튼 두 개를 추가합니다.



MFC Dialog 예시

xxxDlg Class에 멤버 변수로 `std::vector<byte*> m_vBuffers`를 선언합니다.

```
#include <vector>
class CMFCApplication1Dlg : public CDialogEx
{
// ...
std::vector<byte*> m_vBuffers;
// ...
}
```

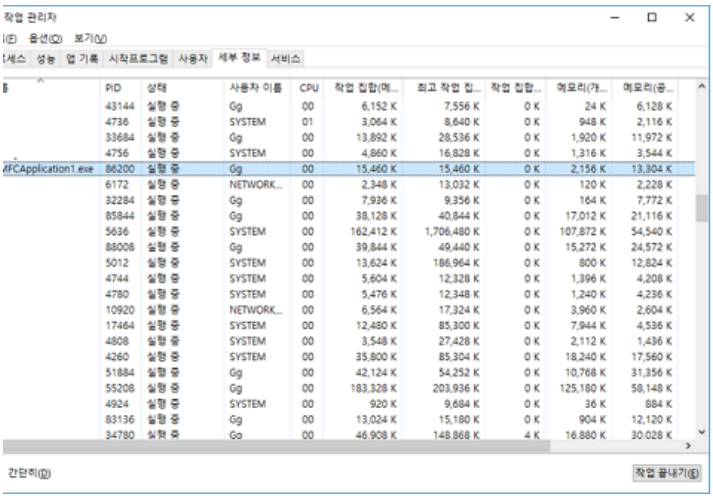
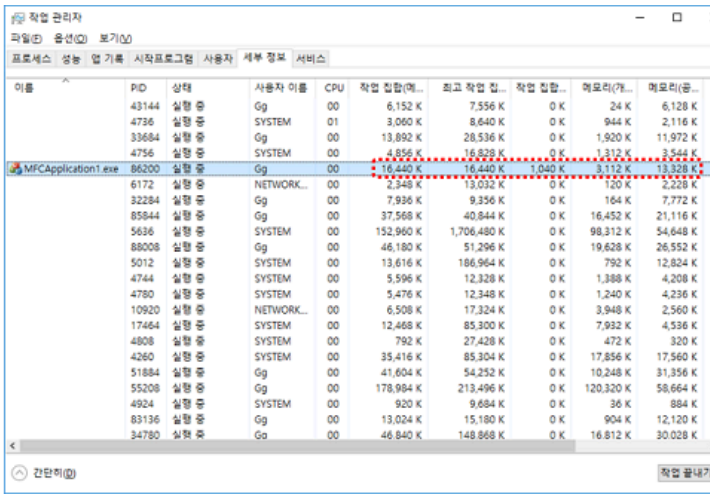
Alloc 버튼에는 아래와 같이 구현합니다. 버튼을 클릭하면 1MByte가 할당됩니다.

```
void CMFCApplication1Dlg::OnBnClickedButtonAlloc()
{
m_vBuffers.push_back(new byte[1024 * 1024]);
}
```

Free 버튼에는 아래와 같이 구현합니다.

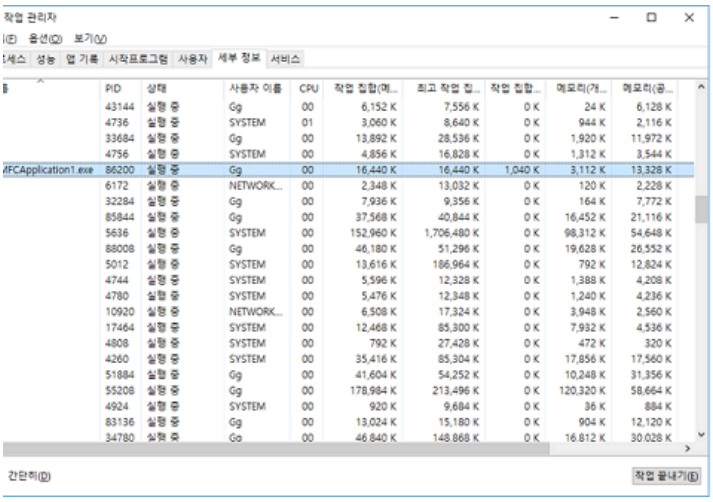
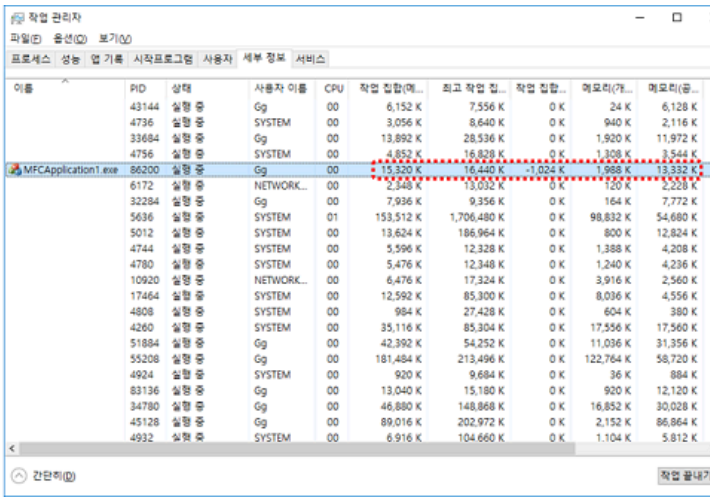
```
void CMFCApplication1Dlg::OnBnClickedButtonFree()
{
if (m_vBuffers.size() == 0)
return;
std::vector<byte*>::iterator it = m_vBuffers.begin();
delete[] *it;
*it = nullptr;
m_vBuffers.erase(it);
}
```

이제 프로그램을 실행하고 작업 관리자에서 메모리 양을 확인하겠습니다. 프로그램 실행 후 작업 집합은 15,460KB였습니다. Alloc 버튼 클릭 후 1,040KB가 증가했으며, 작업 집합 및 최고 작업 집합 메모리 양은 16,440KB가 됐습니다.

메모리 증가량 비교

이번엔 반대로 Free 버튼을 클릭해 보겠습니다. 메모리 해제로 1,024KB가 감소했고, 작업 집합은 15,320KB가 됐습니다. 하지만 최고 작업 집합은 여전히 16,440KB를 표시합니다.

메모리 감소량 비교

메모리 생성과 해제 후 작업 집합 및 메모리 표시량이 정확하지는 않습니다. 이전 포스팅에서 확인한 결과, 함수 호출 시 사용자의 동적 할당 외에도 Windows API 내에서 메모리 생성으로 오차가 생기는 것을 알게

됐습니다.

주의

[디버깅] 메모리 누수를 점검하는 방법 - 성능 프로파일러

결론

작업 관리자의 메모리 사용량 표시 옵션 중 작업 집합과 최고 작업 집합을 모니터링하여, 메모리의 현재 사용량과 최고 사용량 점검이 가능합니다. 별도의 모니터링 프로그램을 구현하여, 일정한 주기로 특정 프로세스의 작업 집합과 최고 작업 집합을 기록한다면, 메모리 사용량이 일정한지 또는 서서히 증가하는지 알 수 있을 것입니다.